

1과목 : 임의 구분

- 타일의 현장배합몰임모르타르는 물을 부어 반죽한 후 최대 얼마 이내에 사용하여야 하는가?
 ① 30분 ② 60분
 ③ 90분 ④ 120분
- 벽돌구조의 구조기준에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 벽돌벽의 상·하층의 문골은 수직선상에 오도록 배치하고 그 부근에 큰 집중하중이 오도록 하여야 한다.
 ② 조적조의 내력벽으로 둘러싸인 부분의 최대 바닥면적은 100m² 이하로 한다.
 ③ 칸막이 벽의 두께는 90mm 이상으로 하여야 한다.
 ④ 개구부의 나비가 1.2m를 넘는 경우에는 반드시 철근콘크리트구조의 인방보를 설치하여야 한다.
- 조적조 건물의 개구부 상부에 철근콘크리트인방보를 설치할 경우 인방보의 좌우는 벽에 최소 몇 cm 이상 물리도록 해야 하는가?
 ① 10cm ② 20cm
 ③ 30cm ④ 40cm
- 다음 중 점토 제품이 아닌 것은?
 ① 타일 ② 테라조
 ③ 테라코타 ④ 클링커타일
- 타일붙이기의 기본사항에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 바탕 모르타르의 바름 두께가 10mm 이상일 경우에는 반드시 1회에 눌러 바른다.
 ② 바탕 모르타르를 바른 후 타일을 붙일 때까지 외기온도 10℃ 이상 20℃ 이하인 봄, 가을은 1주일이상의 기간을 두는 것을 원칙으로 한다.
 ③ 콘크리트를 이어붙기한 부분에는 신축줄눈이 생기지 않도록 한다.
 ④ 흡수성이 큰 타일은 물을 축이지 않는다.
- 벽돌벽용 줄눈 모르타르의 표준용적배합비(세골재/결합재)는?
 ① 0.5 ~ 1.5 ② 2.5 ~ 3.0
 ③ 3.0 ~ 3.5 ④ 1.5 ~ 2.0
- 정액도급계약제도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 총공사비를 일정액으로 결정하여 계약하는 방식이다.
 ② 공사변경에 따른 도급액의 증감이 용이하다.
 ③ 공사관리업무가 간편하다.
 ④ 도급업자는 자금공사계획 등의 수립이 명확하여 공사원가를 저감시키도록 노력할 수 있다.
- 목재의 강도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 일반적으로 비중이 크면 강도도 크다.
 ② 섬유포화점 이하에서는 함수율이 적을수록 강도는 커진다.
 ③ 심재는 변재에 비하여 강도가 크다.
 ④ 일반적으로 전단강도를 제외하고 응력의 방향이 섬유방향에 수직인 경우 강도가 최대가 된다.
- 압착 타일 붙이기에서 바닥바탕면의 평활도는 3m당 얼마이

내로 하는가?

- ① ±3mm ② ±4mm
 ③ ±5mm ④ ±7mm
- 철골조의 리벳배치에서 클리어런스(clearance)를 바르게 설명한 것은?
 ① 게이지(gage)라인 상호간격
 ② 재축방향의 리벳수
 ③ 리벳과 수직재면과의 거리
 ④ 리벳과 리벳과의 중심간격
- 입면도에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 주요부의 높이, 지붕경사 및 모양, 벽, 기타 마감 재료의 종류를 기입한다.
 ② 건물높이, 층높이, 지반에서 1층 바닥높이, 계단의 디딤판 크기를 기입한다.
 ③ 실의 배치와 넓이, 개구부 위치와 크기, 바닥의 넓이를 기입한다.
 ④ 개구부의 위치와 크기, 실의 넓이, 지붕의 모양, 계단의 디딤판 크기를 기입한다.
- 건축물의 내외면의 마감에 사용되며, 구조체의 축조에는 거의 사용되지 않는 시멘트는?
 ① 보통포틀랜드시멘트 ② 중용열포틀랜드시멘트
 ③ 조강포틀랜드시멘트 ④ 백색포틀랜드시멘트
- 시멘트를 단기간 저장할 경우 최대 몇 포대 이하로 쌓는가?
 ① 7포대 ② 9포대
 ③ 11포대 ④ 13포대
- 회사 모르타르 바름시 1m²당 적산량 중 옳지 않은 것은? (바름두께 15mm)
 ① 시멘트 1.92kg ② 석회 4.28kg
 ③ 모래 0.016m³ ④ 미장공 0.13인
- 강관비계에 관한 기술 중 부적당한 것은?
 ① 가새는 수평간격 1.0m 내외, 각도 45°로 걸쳐대고 띠장과 결속되도록 한다.
 ② 띠장의 간격은 1.5m 이내로 하고, 지상 제1띠장은 지상에서 2m 이하의 위치에 설치한다.
 ③ 비계장선은 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속한다.
 ④ 수직 및 수평방향은 5m 내외의 간격으로 구조체에 견고하게 연결하거나 이에 대신하는 견고한 부속기둥을 설치한다.
- 통나무 비계에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 결속재는 #11 내지 #13의 철선을 사용하며 재사용이 가능하다.
 ② 비계목의 이음은 이음부분에서 1.0m 이상 겹쳐대고 2개소 이상 결속한다.
 ③ 비계장선의 간사이가 1.5m를 넘을 때에는 비계장선의 굵기 및 간격을 고려하여 설치한다.
 ④ 가새는 수평간격 14m 내외, 각도 45°로 걸쳐대어 비계기둥 및 띠장 등에 결속한다.
- 보통포틀랜드시멘트의 일반적 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

은 것은?

- ① 보통포틀랜드시멘트의 비중은 3.05~3.15 정도이다.
- ② 시멘트의 분말도 시험에는 체분석법, 피크노메타법, 브레인법 등이 있다.
- ③ 시멘트의 응결은 첨가석고의 질과 양, 온도 및 분말도의 영향, 시멘트 풍화의 정도에 따라 다르다.
- ④ 시멘트의 분말이 미세할수록 수화작용이 느려 강도의 발현속도가 느리다.

18. 바닥 2.1m x 2.7m의 면적에 필요한 타일의 수량(할증을 포함)은?(단, 줄눈 3mm, 타일의 크기 55x55mm, 1m²당 정미소요량은 298장)

- ① 1689장 ② 1741장
- ③ 1774장 ④ 1825장

19. 내열성, 내한성이 우수한 열경화성 수지로 -60~260℃의 범위에서는 안정하고 탄성을 가지며 내후성 및 내화확성이 아주 우수하여 접착제, 도로로서 사용되는 것은?

- ① 염화비닐수지 ② 아크릴수지
- ③ 폴리에틸렌수지 ④ 실리콘수지

20. 특수공법을 요하는 공사, 종속공사, 추가공사, 또는 도급업자 선정의 여지가 없을 때 채택되는 도급업자 선정 방식은?

- ① 공개경쟁입찰 ② 지명경쟁입찰
- ③ 수의계약 ④ 공입찰

2과목 : 임의 구분

21. 타일의 현장배합불임모르타르에 사용되는 모래는 KS A 5101에 규정된 No.8(2.5mm)체에 몇 % 통과한 것이어야 하는가?

- ① 100% ② 90%
- ③ 80% ④ 75%

22. 벽돌벽에 배관, 배선, 기타용으로 그 총높이의 3/4 이상 연속되는 세로홈을 팔 경우 홈의 깊이는 벽두께의 최대 얼마 이하로 하는가?

- ① 1/2 ② 1/3
- ③ 1/4 ④ 1/5

23. 철근 단부의 구부림 형상과 관계 없는 것은?

- ① 180°구부리기 ② 135°구부리기
- ③ 90°구부리기 ④ 50°구부리기

24. 인조석바름에서 정벌바름 두께는?

- ① 약 6mm ② 약 7.5mm
- ③ 약 12mm ④ 약 15mm

25. 다음의 특수벽돌에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 오지벽돌: 경량, 방음, 방열을 위해 제작된 것이다.
- ② 포도용 벽돌: 흡수율이 크고 마멸성을 작게 만든 벽돌로 방습을 목적으로 한다.
- ③ 이형벽돌: 벽돌의 형상은 보통벽돌과 동일하나 강도는 높다.
- ④ 내화벽돌: 제게르 추 No.26 이상의 내화를 가진 벽돌로 굴뚝 내부용 등에 쓰인다.

26. 미장공사에서 콘크리트바탕의 바닥에 시멘트모르타르의 정벌바름시 용적배합비의 표준은? (시멘트:모래)

- ① 1:1 ② 1:2
- ③ 1:4 ④ 1:5

27. 축척 1/50 도면에서의 10cm는 실제길이 몇m 인가?

- ① 20m ② 5m
- ③ 2m ④ 0.5m

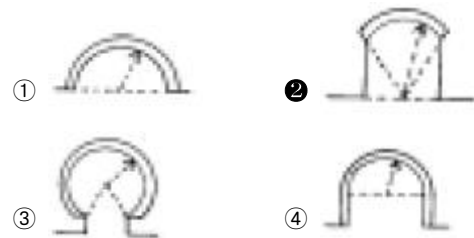
28. 단열모르타르바름에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 정벌바름에만 사용한다.
- ② 지붕에 바탕단열층으로 바름할 경우는 신축줄눈을 설치하지 않는다.
- ③ 재료의 반죽은 충분히 숙성되도록 비빔하고 1시간 이내에 사용한다.
- ④ 자연건조는 하지 않으며 되도록 빨리 건조되도록 건조시설에 의한 인공건조를 한다.

29. 산업재해의 원인 중 직접원인에 해당되는 것은?

- ① 기술적 원인 ② 교육적 원인
- ③ 작업관리상 원인 ④ 불안정한 상태

30. 다음 중 결원아치는?



31. 아스팔트 방수에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 아스팔트 컴파운드는 바탕콘크리트면에 도포하여 방수지의 접착력을 높이는 액상재료이다.
- ② 방수지에는 아스팔트 펠트, 아스팔트 루핑 등이 있다.
- ③ 시공이 번거롭고 까다롭다.
- ④ 시멘트 액체 방수에 비해 결함 보수시 발견이 곤란하고 보수비용이 많다.

32. 타일시공시 기온이 얼마 이하일 때 타일작업장 내의 온도가 10℃ 이상이 되도록 임시로 가설 난방, 보온 등에 의하여 시공부분을 보양해야 하는가?

- ① 2℃ ② 3℃
- ③ 4℃ ④ 5℃

33. 집성목재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 섬유방향과 목재의 방향은 평행이다.
- ② 붙이는 판의 개수는 반드시 홀수이다.
- ③ 보나 기둥의 단면도 가능하다.
- ④ 아치, 트러스의 제작이 가능하다.

34. 다음 중 상해의 종류가 아닌 것은?

- ① 화상 ② 감전
- ③ 동상 ④ 부종

35. 목재의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가공성 및 작업성이 용이하다.
- ② 비중에 비하여 강도가 크다.
- ③ 음의 흡수, 차단성이 크고 흡습 조절 능력이 우수하다.
- ④ 열전도율과 열팽창율이 크다.

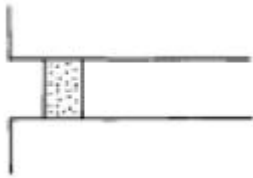
36. 다음 중 회반죽바름에서 해초풀을 넣는 가장 큰 이유는?

- ① 점성을 높인다.
- ② 건조를 빠르게 한다.
- ③ 부착력을 감소시킨다.
- ④ 광택을 좋게 한다.

37. 1종 점토벽돌의 압축강도는?(1kgf≈9.80N)

- ① 10.78N/mm² 이상
- ② 15.69N/mm² 이상
- ③ 20.59N/mm² 이상
- ④ 25.48N/mm² 이상

38. 벽돌조에서 그림과 같은 치장줄눈의 이름은?



- ① 민줄눈
- ② 평줄눈
- ③ 빗줄눈
- ④ 오목줄눈

39. 다음 중 타일 가공용 공구에 속하지 않는 것은?

- ① 다림추
- ② 타일망치
- ③ 금강석 슛돌
- ④ 타일집게

40. 건축제도 용지에서 A2용지의 크기는 A0용지 크기의 몇 배인가?

- ① 1/3
- ② 1/4
- ③ 1/5
- ④ 1/6

3과목 : 임의 구분

41. 벽돌내쌓기에 관한 기술 중 틀린 것은?

- ① 벽체에 마루를 놓을 경우 벽돌을 벽면에서 부분적으로 또는 길게 내쌓는 것을 벽돌내쌓기라 한다.
- ② 내쌓기는 보통 1/8B 1켜씩 또는 1/4B 2켜씩 내쌓는다.
- ③ 내쌓기는 마구리 쌓기로 하는 것이 좋다.
- ④ 내쌓기의 내미는 정도는 3.0B 한도로 한다.

42. 다음 그림과 같은 창호 표시기호는?



- ① 망사창
- ② 셔터달린창
- ③ 회전창
- ④ 오르내리창

43. 블록 쌓기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 단순조적 블록쌓기의 세로줄눈은 도면 또는 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 막힌 줄눈으로 한다.
- ② 블록은 빈속의 경사(taper)에 의한 살두께가 작은 편을

위로 하여 쌓는다.

- ③ 줄눈 모르타르는 쌓은 후 줄눈누르기 및 줄눈파기를 한다.
- ④ 하루 쌓기 높이는 1.5m이내를 표준으로 한다.

44. 산업재해의 원인 분류에서 기술적 원인이 아닌 것은?

- ① 건물, 기계장치 등의 설계가 불량하다.
- ② 구조재료가 적합하지 못하다.
- ③ 안전수칙을 잘못 알고있다.
- ④ 생산방법이 적당하지 못하다.

45. 알루미늄의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 산과 알칼리에 강하다.
- ② 열팽창계수가 철보다 크다.
- ③ 반사율이 매우 크므로 열 차단재로 쓰인다.
- ④ 콘크리트와 접촉면은 방식도장을 해야 한다.

46. 다음 중 내부 바닥용 타일의 선정 조건과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 내마모성이 강한 타일
- ② 흡수성이 적은 타일
- ③ 두껍게 시유된 타일
- ④ 표면이 미끄럽지 않은 타일

47. 물체의 중심축, 대칭축을 표시하는데 사용하는 선의 종류는?

- ① 가는실선
- ② 일정쇄선
- ③ 굵은실선
- ④ 파선

48. ALC(autoclaved lightweight concrete) 제품의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 시공이 용이하다.
- ② 내화성이 크다.
- ③ 단열성이 적다.
- ④ 중량이 가볍다.

49. 메탈라스 및 와이어라스의 라스 먹임의 경우를 제외하고 모르타르로 벽체를 미장할 때 1회의 바름두께는 얼마를 표준으로 하는가?

- ① 6mm
- ② 9mm
- ③ 15mm
- ④ 24mm

50. 압착타일 붙이기 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 타일의 줄눈부위에 모르타르가 타일 두께의 1/3이상 올라 오도록 한다.
- ② 붙임시간은 모르타르 배합후 30분 이내로 한다.
- ③ 타일을 한 장씩 붙이고 나무망치 또는 망치손잡이로 가볍게 두드린다.
- ④ 타일의 1회 붙임 면적은 1.2m² 이하로 한다.

51. 제도용지의 세로와 가로 길이비는?

- ① $\sqrt{2} : \sqrt{3}$
- ② $\sqrt{3} : \sqrt{2}$
- ③ $1 : \sqrt{3}$
- ④ $1 : \sqrt{2}$

52. 안전관리의 성적평가에서 강도율을 유효하게 표시한 것은?

- ① 강도율=(근로손실일수/연근로시간수)×10000
- ② 강도율=(연근로시간수/근로손실일수)×10000

- ③ 강도율=(근로손실일수/연근로시간수)×1000
 ④ 강도율=(연근로시간수/근로손실일수)×1000

53. 벽체의 압착타일붙이기에 사용되는 불임모르타르의 표준용적배합비는? (시멘트:모래)

- ① 1: 1.0 ~ 2.0 ② 1: 2.0 ~ 3.0
 ③ 1: 3.0 ~ 4.0 ④ 1: 0.5 ~ 1.0

54. 다음 중 공동도급(joint venture)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한 회사의 도급공사보다 경비가 감소된다.
 ② 공사수급의 경쟁 완화 수단이 된다.
 ③ 수 개의 건설회사가 공동 출자 기업체를 조직하여 한 회사의 입장에서 공사를 수급, 시공 하는 것이다.
 ④ 공사의 이윤은 각 회사의 출자비율로 배당된다.

55. 벽돌구조의 대린벽으로 구획된 벽에서 개구부 쪽의 합계는 그 벽길이의 얼마 이하로 하는가?

- ① 벽길이의 1/4이하 ② 벽길이의 1/3이하
 ③ 벽길이의 1/2이하 ④ 벽길이의 3/4이하

56. 다음 중 공정표에 표시되지 않는 사항은?

- ① 공사착수와 완성일 ② 공수량
 ③ 공사진행속도 ④ 공사금액

57. 도면 또는 특기시방서에서 정한 바가 없을 때 타일 줄눈나비의 표준으로 틀린 것은?

- ① 개구부 둘레와 설비기구류와의 마무리 줄눈나비: 10mm
 ② 외부 대형벽돌형타일 줄눈나비: 9mm
 ③ 내부 일반 대형타일 줄눈나비: 5 ~ 6mm
 ④ 소형타일 줄눈나비: 1mm

58. 표준형 시멘트벽돌을 사용하여 주어진 조건으로 공사할 때의 소요벽돌수는?

벽높이 3.6m, 벽길이 20m, 벽두께 1.5B
 줄눈나비 10mm, 할증률 5%

- ① 14,040장 ② 14,742장
 ③ 16,128장 ④ 16,935장

59. 벽돌 내벽에 모르타르로 초벌, 재벌, 정벌로 미장할 때 총 바름두께의 표준은 ?

- ① 12mm ② 18mm
 ③ 24mm ④ 27mm

60. 달비계에 사용되는 와이어로프는 지름이 공칭지름의 최소 얼마이상 감소된 것은 사용할 수 없는가?

- ① 3% ② 5%
 ③ 7% ④ 9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	②	②	②	②	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	②	①	①	④	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	②	④	②	②	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	②	④	①	③	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	③	①	③	②	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	①	③	④	④	④	②	③